	2021	2022	备注	总计
数据结构	【考查目标】 1.掌握数据结构的基本概念、基本原理和基本方法。 2.掌握数据的逻辑结构、存储结构及基本操作的实现，能够对算法进行基本的时间复杂度与空间复杂度的分析。 3.能够运用数据结构基本原理和方法进行问题的分析与求解，具备采用 C 或 C++语言设计与实现算法的能力。	【考查目标】 1.掌握数据结构的基本概念、基本原理和基本方法。 2.掌握数据的逻辑结构、存储结构及基本操作的实现，能够对算法进行基本的时间复杂度与空间复杂度的分析。 3.能够运用数据结构基本原理和方法进行问题的分析与求解，具备采用 C 或 C++语言设计与实现算法的能力。	无变化	删除考点：0 新增考点：2
	一、线性表 (一)线性表的基本概念 (二)线性表的实现 1.顺序存储 2.链式存储 (三)线性表的应用	一、线性表 (一)线性表的基本概念 (二)线性表的实现 1.顺序存储 2.链式存储 (三)线性表的应用	无变化	
	二、栈、队列和数组 (一)栈和队列的基本概念 (二)栈和队列的顺序存储结构 (三)栈和队列的链式存储结构 (四)多维数组的存储 (五)特殊矩阵的压缩存储 (六)栈、队列和数组的应用	二、栈、队列和数组 (一)栈和队列的基本概念 (二)栈和队列的顺序存储结构 (三)栈和队列的链式存储结构 (四)多维数组的存储 (五)特殊矩阵的压缩存储 (六)栈、队列和数组的应用	无变化	
	三、树与二叉树 (一)树的基本概念 (二)二叉树 1.二叉树的定义及其主要特征 2.二叉树的顺序存储结构和链式存储结构 3.二叉树的遍历 4.线索二叉树的基本概念和构造 (三)树、森林 1.树的存储结构 2.森林与二叉树的转换 3.树和森林的遍历 (四)树与二叉树的应用 1.二叉搜索树 2.平衡二叉树 3.哈夫曼(Huffman)树和哈夫曼编码	三、树与二叉树 (一)树的基本概念 (二)二叉树 1.二叉树的定义及其主要特征 2.二叉树的顺序存储结构和链式存储结构 3.二叉树的遍历 4.线索二叉树的基本概念和构造 (三)树、森林 1.树的存储结构 2.森林与二叉树的转换 3.树和森林的遍历 (四)树与二叉树的应用 1.哈夫曼(Huffman)树和哈夫曼编码 2.并查集及其应用	新增：并查集及其应用 表述调整：蓝字 部分挪到第五个部分	
	四、图 (一)图的基本概念 (二)图的存储及基本操作 1.邻接矩阵法 2.邻接表法 3.邻接多重表、十字链表 (三)图的遍历 1.深度优先搜索 2.广度优先搜索 (四)图的基本应用 1.最小(代价)生成树 2.最短路径 3.拓扑排序 4.关键路径	四、图 (一)图的基本概念 (二)图的存储及基本操作 1.邻接矩阵 2.邻接表 3.邻接多重表、十字链表 (三)图的遍历 1.深度优先搜索 2.广度优先搜索 (四)图的基本应用 1.最小(代价)生成树 2.最短路径 3.拓扑排序 4.关键路径	无变化	
	五、查找 (一)查找的基本概念 (二)顺序查找法 (三)分块查找法 (四)折半查找法 (五)B 树及其基本操作、B+树的基本概念 (六)散列(Hash)表 (七)字符串模式匹配 (八)查找算法的分析及应用	五、查找 (一)查找的基本概念 (二)顺序查找法 (三)分块查找法 (四)折半查找法 (五)树型查找 1.二叉树搜索树 2.平衡二叉树 3.红黑树 (六)B 树及其基本操作、B+树的基本概念 (七)散列(Hash)表 (八)字符串模式匹配 (九)查找算法的分析及应用	新增：红黑树 表述调整：蓝字部分原本在第四部分	
	六、排序 (一)排序的基本概念 (二)插入排序 1.直接插入排序 2.折半插入排序 (三)起泡排序(bubble sort) (四)简单选择排序 (五)希尔排序(shell sort) (六)快速排序 (七)堆排序 (八)二路归并排序(mergesort) (九)基数排序 (十)外部排序 (十一)各种排序算法的比较 (十二)排序算法的应用	六、排序 (一)排序的基本概念 (二)直接插入排序 (三)折半插入排序 (四)起泡排序(bubble sort) (五)简单选择排序 (六)希尔排序(shell sort) (七)快速排序 (八)堆排序 (九)二路归并排序(merge sort) (十)基数排序 (十一)外部排序 (十二)排序算法的分析和应用	无实质性变化	

	2021	2022	备注	总计
计算机组成原理	【考查目标】 1.理解单处理器计算机系统中各部件的内部工作原理、组成结构以及相互连接方式，具有完整的计算机系统的整机概念。 2.理解计算机系统层次化结构概念，熟悉硬件与软件之间的界面，掌握指令集体系结构的基本知识和基本实现方法。 3.能够运用计算机组成的基本原理和基本方法，对有关计算机硬件系统中的理论和实际问题进行计算、分析，并能对一些基本部件进行简单设计；并能对高级程序设计语言(如 C 语言)中的相关问题进行分析。	【考查目标】 1.理解单处理器计算机系统中主要部件的工作原理、组成结构以及相互连接方式。 2.掌握指令集体系结构的基本知识和基本实现方法，对计算机硬件相关问题进行分析，并能够对相关部件进行设计。 3.理解计算机系统的整机概念，能够综合运用计算机组成的基本原理和基本方法，对高级编程语言（C 语言）程序中的相关问题进行分析，具备软硬件协同分析和设计能力。	无实质性变化，只是重新组织了表述方式	删除考点：3 新增考点：6
	一、计算机系统概述 (一)计算机系统层次结构 1.计算机系统的基本组成 2.计算机硬件的基本组成 3.计算机软件和硬件的关系 4.计算机系统的工作过程 (二)计算机性能指标 吞吐量、响应时间；CPU 时钟周期、主频、CPI、CPU 执行时间；MIPS、MFLOPS、GFLOPS、TFLOPS、PFLOPS、EFLOPS、ZFLOPS。	一、计算机系统概述 (一)计算机系统层次结构 1.计算机系统的基本组成 2.计算机硬件的基本组成 3.计算机软件和硬件的关系 4.计算机系统的工作原理 “存储程序”工作方式，高级语言程序与机器语言程序之间的转换，程序和指令的执行过程 (二)计算机性能指标 吞吐量、响应时间；CPU 时钟周期、主频、CPI、CPU 执行时间；MIPS、MFLOPS、GFLOPS、TFLOPS、PFLOPS、EFLOPS、ZFLOPS。	无实质性变化 新增内容王道计组课第一章里都学过，相当于没什么新增	
	二、数据的表示和运算 (一)数制与编码 1.进位计数制及其相互转换 ~~2.真值和机器数~~ ~~3.字符与字符串~~ (二)定点数的表示和运算 1.定点数的表示 无符号数的表示；带符号整数的表示。 2.定点数的运算 定点数的位移运算；原码定点数的加/减运算；补码定点数的加/减运算；定点数的乘/除运算；溢出概念和判别方法。 (三)浮点数的表示和运算 1.浮点数的表示 IEEE754 标准 2.浮点数的加/减运算 (四)算术逻辑单元 ALU 1.串行加法器和并行加法器 2.算术逻辑单元 ALU 的功能和结构	二、数据的表示和运算 (一)数制与编码 1.进位计数制及其数据之间的相互转换 2.定点数的编码表示 (二)运算方法和运算电路 1.基本运算部件 加法器，算术逻辑部件（ALU） 2.加/减运算 补码加/减运算器，标志位的生成。 3.乘/除运算 乘/除法运算的基本原理，乘法电路和除法电路的基本结构。 (三)整数的表示和运算 1.无符号整数的表示和运算 2.带符号整数的表示和运算 (四)浮点数的表示和运算 1.浮点数的表示 IEEE 754 标准 2.浮点数的加/减运算	删除：~~绿字~~部分 新增：补码加/减运算器（要求掌握运算器硬件的基本原理）；标志位的生成（加减法中产生 CF、OF、ZF、SF标志位的原理，王道书2.4.2内容）；乘法电路和除法电路的基本结构（需补充学习乘除法电路相关知识） 表述调整：蓝字部分，没有实质性变化，只是换了个位置	
	三、存储器层次结构 (一)存储器的分类 (二)存储器的层次化结构 (三)半导体随机存取存储器 1.SRAM 存储器 2.DRAM 存储器 ~~3.只读存储器~~ 4.Flash 存储器 (四)主存储器与 CPU 的连接 (五)双口 RAM 和多模块存储器 (六)高速缓冲存储器(Cache) 1.Cache 的基本工作原理 2.Cach 和主存之间的映射方式 3.Cache 中主存块的替换算法 4.Cache 写策略 (七)虚拟存储器 1.虚拟存储器的基本概念 2.页式虚拟存储器 3.段式虚拟存储器 4.段页式虚拟存储器 5.TLB(快表)	三、存储器层次结构 (一)存储器的分类 (二)层次化存储器的基本结构 (三)半导体随机存取存储器 1.SRAM 存储器 2.DRAM 存储器 3.Flash 存储器 (四)主存储器 1.DRAM芯片和内存条 2.多模块存储器 3.主存和CPU之间的连接 (五)外部存储器 1.磁盘存储器 2.固态硬盘（SSD） (六)高速缓冲存储器(Cache) 1.Cache 的基本原理 2.Cach 和主存之间的映射方式 3.Cache 中主存块的替换算法 4.Cache 写策略 (七)虚拟存储器 1.虚拟存储器的基本概念 2.页式虚拟存储器 基本原理，页表，地址转换，TLB（快表） 3.段式虚拟存储器 4.段页式虚拟存储器	删除：~~只读存储器~~（不过Flash存储器本质上也是一种只读存储器） 新增：固态硬盘SSD 表述调整：蓝字部分，没有实质性变化，只是换了个位置	
	四、指令系统 (一)指令格式 1.指令的基本格式 2.定长操作码指令格式 3.扩展操作码指令格式 (二)指令的寻址方式 1.有效地址的概念 2.数据寻址和指令寻址 3.常见寻址方式 (三)CISC 和 RISC 的基本概念	四、指令系统 (一)指令系统的基本概念 (二)指令格式 (三)寻址方式 (四)数据的对齐和大/小端存放方式 (五)CISC和RISC的基本概念 (六)高级语言程序与机器级代码之间的对应 1.编译器，汇编器和链路器的基本概念 2.选择结构语句的机器级表示 3.循环结构语句的机器级表示 4.过程（函数）调用对应的机器级表示	新增：高级语言程序与机器级代码之间的对应 表述调整：蓝字部分，没有实质性变化，原本就有这些内容	
	五、中央处理器(CPU) (一)CPU 的功能和基本结构 (二)指令执行过程 (三)数据通路的功能和基本结构 (四)控制器的功能和工作原理 1.硬布线控制器 2.微程序控制器 微程序、微指令和微命令；微指令格式，微命令的编码方式；微地址的形式方式。 (五)指令流水线 1.指令流水线的基本概念 2.指令流水线的基本实现 3.超标量和动态流水线的基本概念	五、中央处理器(CPU) (一)CPU 的功能和基本结构 (二)指令执行过程 (三)数据通路的功能和基本结构 (四)控制器的功能和工作原理 (五)异常和中断机制 1.异常和中断的基本概念 2.异常和中断的分类 3.异常和中断的检测与响应 (六)指令流水线 1.指令流水线的基本概念 2. 指令流水线的基本实现 3.结构冒险、数据冒险和控制冒险的处理 4.超标量和动态流水线的基本概念 (七)多处理器基本概念 1.SISD、SIMD、MIMD、向量处理器的基本概念 2.硬件多线程的基本概念 3.多核处理器（multi-core）的基本概念 4.共享内存多处理器（SMP）的基本	新增：多处理器基本概念 表述调整：蓝字部分，无实质性变化，是原本大纲中就涵盖的内容。其中异常和中断相关知识点，原本分布在操作系统一章五章、计组七章，今年调整了位置而已	
	六、总线 (一)总线概述 1.总线的基本概念 2.总线的分类 3.总线的组成及性能指标 (二)总线操作和定时 1.同步定时方式 2.异步定时方式 ~~(三)总线标准~~ 七、输入输出(I/O)系统 (一)I/O 系统基本概念 (二)外部设备 1.输入设备：键盘、鼠标 2.输出设备：显示器、打印机 3.外存储器：硬盘存储器、磁盘阵列 (三)I/O 接口(I/O 控制器) 1.I/O 接口的功能和基本结构 2.I/O 端口及其编址 (四)I/O 方式 1.程序查询方式 2.程序中断方式 中断的基本概念；中断响应过程；中断处理过程；多重中断和中断屏蔽的概念。 3.DMA 方式 DMA 控制器的组成，DMA 传送过程	六、总线 (一)总线 1.总线的基本概念 2.总线的组成及性能指标 3.总线事务和定时 (二)I/O 接口(I/O 控制器) 1.I/O 接口的功能和基本结构 2.I/O 端口及其编址 (三)I/O 方式 1.程序查询方式 2.程序中断方式 中断的基本概念；中断响应过程；中断处理过程；多重中断和中断屏蔽的概念。 3.DMA 方式 DMA 控制器的组成，DMA 传送过程	删除：~~总线标准~~ 新增：总线事务 表述调整：IO系统蓝字部分，挪到了操作系统第五部分	

	2021	2022	备注	总计
操作系统	【考查目标】 1.掌握操作系统的基本概念、基本原理和基本功能，理解操作系统的整体运行过程。 2.掌握操作系统进程、内存、文件和I/O管理的策略、算法、机制以及相互关系。 3.能够运用所学的操作系统原理、方法与技术分析问题和解决问题，并能利用C语言描述相关算法	【考查目标】 1.掌握操作系统的基本概念、方法和原理，了解操作系统的结构、功能和服务，理解操作系统所采用的策略、算法和机制。 2.能够从计算机系统的角度理解并描述应用程序、操作系统内核和计算机硬件协作完成任务的过程。 3.能够运用操作系统原理，分析并解决计算机系统中与操作系统相关的问题。	操作系统的总体要求不变，新大纲更加强调大家对操作系统的综合理解，要能把操作系统各个环节的原理"串起来"	删除考点：1 新增考点：20
	一、操作系统概述 (一)操作系统的概念、特征、功能和提供的服务 (二)操作系统的发展与分类 (三)操作系统的运行环境 1.内核态与用户态 2.中断、异常 3.系统调用 (四)操作系统体系结构	一、操作系统概述 (一)操作系统的基本概念 (二)操作系统的发展历程 (三)程序运行环境 1.CPU运行模式 内核模式、用户模式 2.中断和异常的处理 3.系统调用 4.程序的链接与装入 5.程序运行时内存映像与地址空间 (四)操作系统结构 分层，模块化，宏内核，微内核，外核 (五)操作系统引导 (六)虚拟机	新增：程序运行时内存映像与地址空间；分层、模块化、外核；操作系统引导；虚拟机 表述调整：蓝字部分，无实质性变化。其中，程序的链接与装入原本归属于操作系统第三部分	
	二、进程管理 (一)进程与线程 1.进程概念 2.进程的状态与转换 3.进程控制 4.进程组织 5.进程通信 共享存储系统；消息传递系统；管道通信。 6.线程概念与多线程模型 (二)处理机调度 1.调度的基本概念 2.调度时机、切换与过程 3.调度的基本准则 4.调度方式 5.典型调度算法 先来先服务调度算法；短作业(短进程、短线程)优先调度算法；时间片轮转调度算法；优先级调度算法；高响应比优先调度算法；多级反馈队列调度算法。 (三)同步与互斥 1.进程同步的基本概念 2.实现临界区互斥的基本方法 软件实现方法；硬件实现方法。 3.信号量 4.管程 5.经典同步问题 生产者-消费者问题；读者-写者问题；哲学家进餐问题。 (四)死锁 1.死锁的概念 2.死锁处理策略 3.死锁预防 4.死锁避免 系统安全状态，银行家算法。 5.死锁检测和解除	二、进程管理 (一)进程与线程 1.进程与线程的基本概念 2.进程/线程的状态与转换 3.线程的实现 内核支持的线程，线程库支持的线程 4.进程与线程的组织与控制 5.进程间通信 共享内存，消息传递，管道 (二)CPU调度与上下文切换 1.调度的基本概念 2.调度的目标 3.调度的实现 调度器/调度程序（scheduler），调度的时机与调度方式（抢占式/非抢占式），闲逛进程，内核级线程与用户级线程调度 4.典型调度算法 先来先服务调度算法；短作业(短进程、短线程)优先调度算法；时间片轮转调度算法；优先级调度算法；高响应比优先调度算法；多级队列调度算法；多级反馈队列调度算法。 5.上下文及其切换机制 (三)同步与互斥 1.同步与互斥的基本概念 2.基本的实现方法 软件方法；硬件方法。 3.锁 4.信号量 5.条件变量 6.经典同步问题 生产者-消费者问题；读者-写者问题；哲学家进餐问题。 (四)死锁 1.死锁的基本概念 2.死锁预防 3.死锁避免 4.死锁检测和解除	新增：线程的状态与转换、线程的组织与控制；调度器、闲逛进程、内核级线程与用户级线程调度；多级队列调度算法；上下文及其切换机制；锁；条件变量 表述调整：蓝色部分，无实质性变化	
	三、内存管理 (一)内存管理基础 1.内存管理概念 程序装入与链接；逻辑地址与物理地址空间；内存保护。 2.连续分配管理方式 3.非连续分配管理方式 分页管理方式；分段管理方式；段页式管理方式。 (二)虚拟内存管理 1.虚拟内存基本概念 2.请求分页管理方式 3.页面置换算法 最佳置换算法(OPT)；先进先出置换算法（FIFO）；最近最少使用置换算法(LRU)；时钟置换算法(CLOCK)。 4.页面分配策略 5.工作集 6.抖动	三、内存管理 (一)内存管理基础 1.内存管理的基本概念 逻辑地址空间与物理地址空间，地址变换，内存共享，内存保护，内存分配与回收 2.连续分配管理方式 3.页式管理 4.段式管理 5.段页式管理 (二)虚拟内存管理 1.虚拟内存基本概念 2.请求页式管理 3.页框分配 4.页置换算法 5.内存映射文件（Memory-Mapped Files) 6.虚拟存储器性能的影响因素及改进方式	新增：内存共享；内存映射文件 表述调整：蓝色部分，无实质性变化。工作集大小、抖动的产生都是评价虚存性能的角度	
	四、文件管理 (一)文件系统基础 1.文件概念 2.文件的逻辑结构 顺序文件；索引文件；索引顺序文件。 3.目录结构 文件控制块和索引节点；~~单级目录结构和两级目录结构~~；树形目录结构；~~图形目录结构~~。 4.文件共享 5.文件保护 访问类型；访问控制。 (二)文件系统实现 1.文件系统层次结构 2.目录实现 3.文件实现 (三)磁盘组织与管理 1.磁盘的结构 2.磁盘调度算法 3.磁盘的管理	四、文件管理 (一)文件 1.文件的基本概念 2.文件元数据和索引节点（inode） 3.文件的操作 建立，删除，打开，关闭，读，写 4.文件的保护 5.文件的逻辑结构 6.文件的物理结构 (二)目录 1.目录的基本概念 2.树形目录 3.目录的操作 4.硬链接和软链接 (三)文件系统 1.文件系统的全局结构（layout） 文件系统在外存中的结构，文件系统在内存中的结构 2.外存空闲空间管理办法 3.虚拟文件系统 4.文件系统挂载（mounting）	删除：~~单级目录结构和两级目录结构~~、~~图形目录结构~~ 新增：文件元数据；目录的操作；文件系统的全局结构；虚拟文件系统；文件系统挂载 表述调整：蓝色部分，挪到了操作系统第五部分	
	五、输入输出(I/O)管理 (一)I/O 管理概述 1.I/O 控制方式 2. I/O 软件层次结构 (二)I/O 核心子系统 1.I/O 调度概念 2.高速缓存与缓冲区 3.设备分配与回收 4.假脱机技术(SPOOLing)	五、输入输出(I/O)管理 (一)I/O管理基础 1.设备 设备的基本概念，设备的分类，I/O接口，I/O端口 2.I/O控制方式 轮询方式，中断方式，DMA方式 3.I/O软件层次结构 中断处理程序，驱动程序，设备独立软件，用户层I/O软件 4.输入/输出应用程序接口 字符设备接口，块设备接口，网络设备接口，阻塞/非阻塞I/O (二)设备独立软件 1.缓冲区管理 2.设备分配与回收 3.假脱机技术(SPOOLing) 4.设备驱动程序接口 (三)外存管理 1.磁盘 磁盘结构，格式化，分区，磁盘调度方法 2.固态硬盘 读写性能特性，磨损均衡	新增：输入/输出应用程序接口；设备驱动程序接口；固态硬盘 表述调整：蓝色部分，是从其他地方挪过来的。设备分类、IO接口、端口原本是归属于计组的内容；磁盘原本是操作系统第四部分的内容	

	2021	2022	备注	总计
计算机网络	【考查目标】 1.掌握计算机网络的基本概念、基本原理和基本方法。 2.掌握计算机网络的体系结构和典型网络协议，了解典型网络设备的组成和特点，理解典型网络设备的工作原理。 3.能够运用计算机网络的基本概念、基本原理和基本方法进行网络系统的分析、设计和应用。	【考查目标】 1.掌握计算机网络的基本概念、基本原理和基本方法。 2.掌握典型计算机网络的结构、协议、应用以及典型网络设备的工作原理 3.能够运用计算机网络的基本概念、基本原理和基本方法进行网络系统的分析、设计和应用。		删除考点：3 新增考点：2
	计算机网络体系结构 (一)计算机网络概述 1.计算机网络的概念、组成与功能 2.计算机网络的分类 3.计算机网络主要性能指标 (二)计算机网络体系结构与参考模型1.计算机网络分层结构 2.计算机网络协议、接口、服务等概念 3.ISO/OSI 参考模型和 TCP/IP 模型	一、计算机网络概述 (一)计算机网络基本概念 1.计算机网络的定义、组成与功能 2.计算机网络的分类 3.计算机网络主要性能指标 (二)计算机网络体系结构 1.计算机网络分层结构 2.计算机网络协议、接口、服务等概念 3.ISO/OSI 参考模型和 TCP/IP 模型	没变	
	物理层 (一)通信基础 1.信道、信号、带宽、码元、波特、速率、信源与信宿等基本概念 2.奈奎斯特定理与香农定理 3.编码与调制 4.电路交换、报文交换与分组交换 5.数据报与虚电路(二)传输介质 1.双绞线、同轴电缆、光纤与无线传输介质 2.物理层接口的特性(三)物理层设备 1.中继器 2.集线器	二、物理层 (一)通信基础 1.信道、信号、带宽、码元、波特、速率、信源与信宿等基本概念 2.奈奎斯特定理与香农定理 3.编码与调制 4.电路交换、报文交换与分组交换 5.数据报与虚电路 (二)传输介质 1.双绞线、同轴电缆、光纤与无线传输介质 2.物理层接口的特性 (三)物理层设备 1.中继器 2.集线器	没变	
	数据链路层 (一)数据链路层的功能 (二)组帧 (三)差错控制 1.检错编码 2.纠错编码 (四)流量控制与可靠传输机制 1.流量控制、可靠传输与滑动窗口机制 2.停止-等待协议 3.后退 N 帧协议(GBN) 4.选择重传协议(SR) (五)介质访问控制 1.信道划分 频分多路复用、时分多路复用、波分多路复用、码分多路复用的概念和基本原理。 2.随即访问 ALOHA 协议；CSMA 协议；CSMA/CD 协议；CSMA/CA 协议。 3.轮询访问 令牌传递协议 (六)局域网 1.局域网的基本概念与体系结构 2.以太网与 IEEE 802.3 3.IEEE802.11 4.令牌环网的基本原理 (七)广域网 1.广域网的基本概念 2.PPP 协议 3.HDLC 协议 (八)数据链路层设备 1.网桥的概念及其基本原理 2.局域网交换机及其工作原理。	三、数据链路层 (一)数据链路层的功能 (二)组帧 (三)差错控制 1.检错编码 2.纠错编码 (四)流量控制与可靠传输机制 1.流量控制、可靠传输与滑动窗口机制 2.停止-等待协议 3.后退 N 帧协议(GBN) 4.选择重传协议(SR) (五)介质访问控制 1.信道划分 频分多路复用、时分多路复用、波分多路复用、码分多路复用的概念和基本原理。 2.随即访问 ALOHA 协议；CSMA 协议；CSMA/CD 协议；CSMA/CA 协议。 3.轮询访问 令牌传递协议 (六)局域网 1.局域网的基本概念与体系结构 2.以太网与 IEEE 802.3 3.IEEE802.11 无线局域网 4.VLAN 基本概念与基本原理 (七)广域网 1.广域网的基本概念 2.PPP协议 (八)数据链路层设备 以太网交换机及其工作原理	删除3， 新增1 新增VLAN 基本概念与基本原理，其实质就是路由器和交换机功能的结合，会新增1个视频集中讲解，选择题的概率比较大，不必慌张。	
	四、网络层 (一)网络层的功能 1.异构网络互联 2.路由与转发 3.拥塞控制 (二)路由算法 1.静态路由与动态路由 2.距离-向量路由算法 3.链路状态路由算法 4.层次路由 (三)IPv4 1.IPv4 分组 2.IPv4 地址与 NAT 3.子网划分、路由聚集、子网掩码与 CIDR 4.ARP 协议、DHCP 协议与 ICMP 协议 (四)IPv6 1.IPv6 的主要特点 2.IPv6 地 址 (五)路由协议 1.自治系统 2.域内路由与域间路由 3.RIP 路由协议 4.OSPF 路由协议 5.BGP 路由协议 (六)IP 组播 1.组播的概念 2.IP 组播地址 (七)移动 IP 1.移动 IP 的概念 2.移动 IP 通信过程 (八)网络层设备 1.路由器的组成和功能 2.路由表与路由转发	四、网络层 (一)网络层的功能 1.异构网络互联 2.路由与转发 3.SDN 基本概念 4.拥塞控制 (二)路由算法 1.静态路由与动态路由 2.距离-向量路由算法 3.链路状态路由算法 4.层次路由 (三)IPv4 1.IPv4 分组 2.IPv4 地址与 NAT 3.子网划分、路由聚集、子网掩码与 CIDR 4.ARP 协议、DHCP 协议与 ICMP 协议 (四)IPv6 1.IPv6 的主要特点 2.IPv6 地 址 (五)路由协议 1.自治系统 2.域内路由与域间路由 3.RIP 路由协议 4.OSPF 路由协议 5.BGP 路由协议 (六)IP 组播 1.组播的概念 2.IP 组播地址 (七)移动 IP 1.移动 IP 的概念 2.移动 IP 通信过程 (八)网络层设备 1.路由器的组成和功能 2.路由表与分组转发	新增1 SDN 基本概念会新增一节视频，概念性的考察主要以选择题形式呈现，不慌！	
	传输层 (一)传输层提供的服务 1.传输层的功能 2.传输层寻址与端口 3.无连接服务与面向连接服务 (二)UDP 协议 1.UDP 数据报 2.UDP 校验 (三)TCP 协议 1.TCP 段 2.TCP 连接管理 3.TCP 可靠传输 4.TCP 流量控制与拥塞控制	五、传输层 (一)传输层提供的服务 1.传输层的功能 2.传输层寻址与端口 3.无连接服务与面向连接服务 (二)UDP 协议 1.UDP 数据报 2.UDP 校验 (三)TCP 协议 1.TCP 段 2.TCP 连接管理 3.TCP 可靠传输 4.TCP 流量控制 5.TCP拥塞控制	没变	
	应用层 (一)网络应用模型 1.客户/服务器模型 2.P2P 模型 (二)DNS 系统 1.层次域名空间 2.域名服务器 3.域名解析过程 (三)FTP 1.FTP 协议的工作原理 2.控制连接与数据连接 (四)电子邮件 1.电子邮件系统的组成结构 2.电子邮件格式与 MIME 3.SMTP 协议与 POP3 协议 (五)WWW 1.WWW 的概念与组成结构 2.HTTP 协议	六、应用层 (一)网络应用模型 1.客户/服务器（C/S）模型 2.对等（P2P）模型 (二)DNS 系统 1.层次域名空间 2.域名服务器 3.域名解析过程 (三)FTP 1.FTP 协议的工作原理 2.控制连接与数据连接 (四)电子邮件 1.电子邮件系统的组成结构 2.电子邮件格式与 MIME 3.SMTP 协议与 POP3 协议 (五)WWW 1.WWW 的概念与组成结构 2.HTTP 协议	没变	